

－ 2026년 요양(병)원 시설 유형별 대피체계 표준모델 개발 －

제 안 서

2026. . .

기관명 (재)국제도시물정보과학연구원 대표 김영규 (인)

I . 개요	1
II . 제안기관 현황	15
III . 연구 수행계획	78
IV . 관리계획	112
V . 안전보건관리계획	115

I. 개요

1 목적 및 배경

가. 초고령사회 진입에 따른 요양(병)원 급증과 피난약자 밀집

- 우리나라는 급속한 초고령사회로 진입하고 돌봄 서비스 이용 노인이 폭발적으로 증가함에 따라, 대표적인 피난약자시설인 요양(병)원의 수가 급증하고 있음
- 2004년 92개에 불과했던 요양병원은 2021년 기준 1,466개로 대폭 증가하였음, 이런 노인의료복지시설 입소 환자의 약 90%가 의료최고도에 해당하거나 중증 인지장애를 앓고 있는 ‘와상환자(침대에 누워있는 환자)’로 화재 등 재난 발생 시 자력 대피가 원천적으로 불가능한 피난약자라는 점 임
- 대부분의 요양병원은 야간 등 취약 시간대에 의료인 1명이 부담해야 하는 환자수가 과도하게 많아, 종사자의 도움(조력 피난)만으로 단시간 내에 전원을 대피시키는 데에는 한계가 뚜렷함

표 1. 의료시설 화재발생 현황

구분	화재발생 현황(건)	사망자 수(명)	부상자 수(명)	재산피해 (백만원)	비고
‘12년	173	0	7	524	
‘13년	169	1	13	1,263	
‘14년	161	22	39	729	장성 요양병원 화재
‘15년	142	1	11	376	
‘16년	188	0	35	909	
‘17년	169	0	7	1,146	
‘18년	206	41	200	1,161	밀양 세종병원 화재
‘19년	147	3	62	1,158	김포 요양병원 화재
‘20년	132	3	33	1,196	
‘21년	140	0	3	1,023	
합계	1,627	71	410	9,485	

나. 시설 유형의 다양화와 일률적 대피체계의 한계

- 현재 요양(병)원은 과거와 달리 그 입지와 건축 형태가 매우 다양해지고 있음
- 도심 한가운데 위치한 ‘도심형/고층형’ 시설은 직통계단 등을 통한 수직 피난이 매우 어렵다는 구조적 취약성을 가지고 있음
- 반면 교외형이나 ‘산림인접형’ 시설은 인접 산물로 인한 연소 확대 위험에 노출되어 있으며, 복합용도 건물의 경우 저층부의 타 시설에서 발생한 화재의 위험이 요양병원으로 확대될 수 있음
- 입지(도심형/교외형 등)와 건물 유형(고층형/복합용도 등), 그리고 스프링클러 설치 의무화 전후의 준공 시기 등에 따라 위험요인이 완전히 다름에도 불구하고, 현재는 모든 시설에 일률적인 대피체계와 소방계획서 양식이 적용되고 있어 현장 적용성이 크게 떨어지는 한계를 가지고 있음

다. [핵심문제점] 피난소요시간(RSET)이 피난허용시간(ASET)을 초과하는 문제

- 가장 심각한 문제는 현재 요양병원의 구조와 대피체계로는 화재 발생 시 물리적인 생존 시간을 확보할 수 없다는 것임
- 박국희¹⁾(2023)의 실제 운영중인 요양병원 대상 피난 시뮬레이션 연구 결과에 따르면, 화재 발생 시 가시거리 제한 등으로 인한 피난허용시간(ASET)은 53.22초에 불과한 반면, 현행 계단과 경사로 등을 이용한 피난 소요시간(RSET)은 1층 단독 기준 76.80초에 달하는 것으로 나타났음 즉, 피난소요시간이 거주가능시간을 초과하여 “현 상태로는 피난 자체가 불가능(피난안전성 미확보)”하다는 치명적인 결함이 실증 데이터를 통해 확인 함

1) 박국희, 이재명, 공하성(2023), 화재 및 피난시뮬레이션을 통한 요양병원의 피난 안전성증대방안, J. Korean Soc. Hazard Mitig. Vol. 22, No. 5 (Oct. 2022), pp.171~184

- 과거 192명의 사상자를 낸 밀양 세종병원 화재 역시 이러한 피난 한계에서 비롯된 참사임

표 2. 시나리오별 RSET 분석

시나리오	1	2	3	4	5	6
경사로 유무	○	×	○	×	○	○
승강기 유무	×	○	○	○	×	○
대피공간 유무	×	×	×	○	○	○
최소 RSET과 차이(초)	373.5	254.8	219	129.2	108.8	0
746명 중 432초에서 피난불가인원(명)	339	283	286	34	31	0
군집밀도	0.9	0.6	0.56	0.7	0.7	0.44
이동속도(최고)	1.95	1.57	1.1	1.72	1.92	2.4
3층 병목현상 순간 사람의 수	22	15	14	16	17	11
RSET(초)	805.5	686.8	651.0	561.2	540.8	432.0

라. [과업의 목적] 현장 맞춤형 ‘차세대 대피체계 표준모델’ 개발

- 본 과업은 단순한 서류상 매뉴얼 개정에 그치지 않고, 현실적인 제약((예산, 인력, 구조)속에서 환자의 생존율을 극대화할 수 있는 ‘요양(병)원 시설 유형별 맞춤형 대피체계 표준모델’을 개발하는 것을 최우선 목적으로 함
- 첫째, 입지 및 건물 형태, 환자 중증도 등을 세분화하여 각 시설 특성에 맞는 현실적 피난 동선과 행동 매뉴얼을 도출 함
- 둘째, 피난허용시간(ASET) 초과 문제를 극복하기 위해, 최근 소방청 및 부산소방본부에서 그 실효성이 입증된 ‘층별 수평 인명 피난구조공간(방화구획)’ 도입 등 물리적 시간을 단축할 수 있는 최신 건축·설비적 대안을 표준안에 결합함
- 셋째, 2026년 12월 31일로 다가온 모든 병원급 의료기관의 스프링클러 소급 설치 전면 의무화 정책에 발맞춰, 설치 완료 전 과도기적 임시 체계와 완비 이후의 표준 대피체계를 분리 제시하여 장기 요양기관 안전관리의 새로운 지평을 열고자 함

2 수행 범위

가. 기초 현황 파악

- **요양(병)원 시설 현황과 그 변화 추이를 조사**, 특히 입지, 건물 유형, 노후화 정도, 입소자 수 등을 기준으로 **세분화하여 파악**
 - 전국의 요양(병)원 현황을 단순 취합하는 것을 넘어, 시설의 입지(도심형, 교외형, 산림인접형 등), 건물 유형(단일/복합용도, 고층형 등), 노후화 정도(스프링클러 설치 의무화 전후 적용 여부), 입소자 수 등을 기준으로 세분화하여 시설별 고유의 위험 프로파일(Risk Profile)을 도출
- **요양(병)원 화재에 따른 주요 대피 사례 분석**
 - 대피 인원(보행 가능/휠체어 이동/거동 불가 등 구분), 대피 당시 종사자 수, 대피 소요시간, 대피 수단(개인 차량/시설 차량/구급차 등) 등 정리
 - 과거 주요 화재 참사 사례를 바탕으로 대피 인원의 신체 상태(자력 보행, 휠체어, 거동불가 와상환자), 대피 당시의 가용 종사자 수, 실제 피난에 소요된 시간, 활용된 대피 수단 등을 입체적으로 분석하여 현행 대피체계의 구조적 취약점을 파악
- **관계자 인터뷰를 통해 화재 안전관리 및 대피 시 애로사항 확인**
 - 시설 운영자, 소방안전관리자, 요양보호사, 의료진, 119구급대 등 다양한 이해관계자와 인터뷰를 진행하여 현장의 목소리 반영
 - 문헌 조사의 한계를 보완하기 위해 시설 운영자, 소방안전관리자, 의료진 및 요양보호사, 119구급대원 등 재난 대응의 전 주체를 대상으로 현장 방문 인터뷰를 진행하여, 야간 인력 배치 실태와 현장 훈련의 실질적인 애로사항을 청취

나. 국내의 요양(병)원 화재 대피체계 비교 분석

- 요양(병)원 화재 대피 관련 **국내 및 선진국(미국, EU, 일본 등)의 법·제도, 시설기준, 교육·훈련 등 실태 비교**
 - 시설(대피 구역, 피난로): 한국은 피난계단이나 경사로를 통한 전 관·수직 피난에 집중되어 있음, 반면 미국(NFPA 101)은 방화구획된 ‘임시 대피구역(Area of Refuge)’을 통한 제자리 방어(Defend-in-Place)를 원칙으로 하며, 일본은 거실 및 발코니 등을 활용한 ‘일시대기공간’중심의 수평 피난 계획을 채택하고 있음
 - 인력(안전관리 조직, 최소 상주 인원): 한국은 법정 최소 인원 기준으로 야간 취약 시간대 조력 인력이 크게 부족한 한계가 있음, 반면 미국은 훈련된 전담 감시인 및 조력자의 상시 배치를 기본 의무로 규정하여 적극적으로 대응하고 있음
 - 협업체계(소방, 인근 의료기관): 선진국은 지역사회 기반 사전 대응 프로토콜 및 통보 시스템이 고도화되어 있음, 특히 일본은 부족한 인력을 기술로 대체하기 위해, 시설 내 감지기와 소방관서 간 ‘자동화재속보설비 강제 연동’체계를 구축하여 즉각적인 공조 체계를 운영하고 있음
- 시설 유형에 따라 화재 대피체계를 구분하여 운영하는 **국외 수범사례 조사, 유형별 중점 관리사항 파악**
 - 미국(지체부자유자 보호시설 특화 관리): 요양(병)원 거주자를 스스로 보호할 능력이 없는 피난약자로 전제하고, 해당 시설을 ‘지체부자유자 보호시설(Limited Care Facility)’로 별도 분류, 예상 화재 지속 시간 동안 건물이 붕괴되지 않도록 구조 부재의 2시간 내화성능을 강제하여 내부 대기 환자의 안전을 중점 관리
 - 일본(면적 제한 철폐 및 소규모 시설 집중 관리): 과거 소규모 요양시설에서 발생한 다수의 참사를 교훈 함아, 면적 제한(275㎡ 미만 등) 규정을 전면 철폐하였음, 규모와 관계없이 모든 시설에

스프링클러 및 자동화재속보설비를 소급 의무화하는 선제적 관리를 시행 중

- 국내외 비교 분석과 수범사례를 바탕으로 **시사점 도출**
 - ‘수평 피난’기반 매뉴얼 전환: 기존의 수직 피난 위주 매뉴얼을 보완하고, 방화구획된 동일 층 인접 구역으로 침상채 대피시키는 수평 피난 전략으로 전환
 - 소규모 시설의 소방설비 사각지대 해소 제안: 국내는 노유자시설 500㎡ 이상에만 자동화재속보설비를 의무화하고 있음(노유자생활 시설은 규모에 상관없이 전부), 야간 인력 부족의 물리적 한계를 극복하고 외부 조력자(119구급대)의 도착 시간을 앞당기기 위해, 일본의 수범사례처럼 면적 제한 없는 속보설비 설치 및 감지기 강제 연동 의무화를 정책 과제로 제안할 필요가 있음

다. 요양(병)원 시설 유형별 대피체계 표준모델 개발

- 화재 대피체계 관점에서 **요양(병)원 유형을 구분하기 위한 기준 마련, 유형별 위험 요인* 발굴·정리**
 - 대피 매뉴얼의 문제점을 해결하기 위해 시설의 입지, 건물 구조, 소방 설비 수준, 재실자 특성을 기준으로 요양(병)원의 유형을 세분화하여 정리
 - 입지특성: 도심형, 교외형, 산림인접형, 농어촌형
 - 건물유형: 단일용도, 복합용도(상가 혼재 등), 고층형, 저층분산형
 - 소방설비 준공시기: 스프링클러 의무화 전(설치 유예 및 미설치)/의무화 후(완비)
 - 환자 중증도 비율: 보행가능(A유형), 휠체어 의존(B유형), 거동불가 와상환자(C유형)의 비율

○ 요양(병)원 시설 유형별 대피계획 표준안 작성

- 유형별 대피계획서 작성을 위한 지침 및 그에 따른 작성례 마련, 화재 발생 시 대피계획 실행을 위한 입소자·종사자 행동 매뉴얼 제시
- 기존 소방계획서 양식 연계(작성 부담 완화): 새로운 독립 매뉴얼을 추가로 배포하여 종사자의 행정 업무를 가중시키는 방식을 엄격히 지양하고 모든 요양(병)원이 법적으로 매년 작성하여 비치해야 하는 현행 '소방계획서'의 피난계획 챕터를 본 과업의 산출물로 직접 대체하거나 부록으로 완벽히 연계할 수 있도록 서식을 구성하여 현장의 수용성을 확보
- 대피계획 표준안 핵심 포함 사항
 - 대피 우선순위 명확화(C→B→A유형): 화재 시 가장 취약한 거동불가 와상환자를 1순위로 지정하여 같은 층의 인접 방화구획(비화재존)으로 침상채 우선 수평 이동, 이후 휠체어 이용 환자, 자력 보행 환자 순으로 피난을 유도하여 동선 엉킴과 병목 현상을 방지 함
 - 상황별 대피 장소 분리 지정: 가용 인력이 충분한 '주간'에는 1차 수평 대피 후 옥외나 1층 지상으로 의 수직 피난을 전개할 수 있으나, 인력이 제한되는 '야간 및 심야'시간대에는 수직 피난을 배제하고 층내 '임시 피난 구조공간(수평 대피공간)'으로만 이동하도록 대피 장소를 분리하여 지정
- 유형별 대피계획서 작성례(최소 3개 모델 제시)
 - 작성례1(도심 고층형): 외부 대피 공간이 부족한 환경을 고려해 층별 2개 이상의 방화구획 분할을 통한 '층내 제자리 방어'전략 및 승강기 활용 통제 방안 중심의 작성례
 - 작성례2(교외 저층형/단독형): 외부로 직접 연결되는 경사로와

넓은 출입구를 적극 활용하여, 휠체어 및 침대 환자를 신속히 옥외 안전 구역으로 피난시키는 수직/옥외 동선 위주의 작성례

- 작성례3(산림인접형): 내부 발화가 아닌 외부 산불의 연소 확대 상황을 가정한 모델로, 화염 반대편 옥외 대피소 지정 및 구급차·시설 차량을 동원한 조기 외부 이송 프로토콜이 포함된 작성례
- 시설, 지방정부(광역·기초), 보건소, 소방 등 관계기관별 임무·역할 정리

라. 표준모델 확산 전략 수립

○ 작성된 표준모델을 현장에 적용하기 위한 단계별 추진계획 수립

- 중앙부처(행정안전부, 보건복지부, 소방청)와 지방정부 그리고 관련 협회(대한요양병원협회 등)간의 긴밀한 공조망을 기반으로 3단계 중장기 로드맵 수립
- [1단계: 도입 및 검증] 시범사업 실시(연구 완료 후 6개월 내)
 - 도출된 분류체계에 따라 도심 고층형, 산림인접형 등 각기 다른 위험 프로파일을 가진 3~5개 표본 시설을 선정하여 시범사업을 실시
 - 수평 피난 동선의 현장 작동성을 검증하고 발생한 피드백을 반영해 모델을 최종 보완
- [2단계: 보급 및 교육] 방문 컨설팅 및 홍보(1~2년 차)
 - 완성된 매뉴얼을 전국 시설에 온·오프라인으로 배포
 - 스프링클러 설치 유예 대상이거나 야간 근무 인력이 현저히 부족한 '고위험 취약시설'에는 소방·건축 전문가가 직접 방문하여 현장 맞춤형 대피계획 수립을 돕는 '방문 컨설팅'을 제공

- [3단계: 정착 및 제도화] 정기 점검 및 서식 통합(2~3년 차)
 - 모든 요양(병)원이 매년 의무적으로 작성하는 현행 '소방계획서' 양식에 본 과업의 대피체계 표준안을 통합·연계하여 현장 종사자의 행정 부담을 최소화하고, 지자체 합동 점검의 필수 평가항목으로 제도화

○ 관계기관 합동 **훈련 시나리오(안)** 작성

- 훈련 방식의 다각화
 - 도상훈련(Table-top Exercise): 실제 기동 없이 도면과 인력배치표를 바탕으로 종사자별 부여된 임무와 수평 피난 동선을 점검하는 토론형 훈련
 - 현장 모의훈련(Field Drill): 분기별 자체 훈련용으로, 방화문 폐쇄 및 환자 이동(매트리스/휠체어 등)을 실전처럼 수행하는 기동형 훈련
 - 전문가 참여 훈련(Joint Exercise): 관할 소방서, 보건소, 지자체가 참여하여 자동화재속보설비 연동 출동, 구조대 환자 인계, 임시 대피소 구호물자 지원 등을 종합적으로 검증하는 최고 단계 훈련
- 시계열(시간순) 기반 6단계 행동 요령: 화재 진행 시간에 따른 종사자 및 관계기관의 임무를 [발화→감지→전파→대피→확인→수습]의 6단계 타임라인으로 구조화 함
- 주간/야간 시나리오 분리: 가용 인력의 극심한 편차를 반영하여, 조력 인력이 충분한 '주간 대피 시나리오'와 외부 수직 피난을 전면 배제하고 자동화재속보설비와 단거리 수평피난에만 집중하는 '야간(최소인력) 특화 시나리오'를 분리하여 작성

○ 관련 법령 및 지침 개정, 시설 개보수 지원 등 **장·단기 정책 과제** 제시

- 관련 법령 개정 및 시설 개보수 지원(피난 인프라 확충): 박국회(2023)의 연구에서 복합 피난수단(경사로+승강기+대피공간) 확보 시 피난소요시간(RSET)이 46.37% 단축되는 것으로 보고됨
- 현행 완화 규정을 보완하여 2층 이상 의료기관의 '경사로 및 승강기 동시 설치'를 의무화하여, 노후 시설에 대한 '대피공간 확보 소급 적용' 및 이를 위한 정부의 개보수 예산 지원 정책을 제안
- 우수시설 인증 및 실질적 인센티브 적용(평가 체계 연계): 단순한 점검을 넘어 종합적 역량을 진단할 수 있는 신수경(2022)의 AHP 전문가 연구를 기반으로 '시설 자체 화재안전성 평가도구'를 개발 보급

3 추진전략 및 목표

가. [핵심 전략] 검증된 다각적 데이터 융합 및 '현장 적용성'집중

- 다양한 정량적 연구 데이터의 융합 및 활용
 - 새로운 시뮬레이션을 반복 수행하기보다, 학계 및 소방 방재 분야에서 이미 교차 검증된 다각적인 연구 데이터를 기초 자료로 활용하여 연구를 진행하겠음
 - 피난 및 화재 시뮬레이션을 통한 구조적 대피 시간 단축 효과, 감지기·배연창 연동에 따른 피난허용시간(ASET)확보 데이터, AHP 전문가 설문을 통한 화재안전성 평가지표 등 신뢰도 높은 선행연구들을 종합적으로 분석하여 표준모델의 객관적 근거로 설정
- 현장 작동형 산출물에 역량 집중
 - 기초 데이터 수집 및 검증 과정을 효율화하고, 이를 통해 확보한 연구 자원은 현장 종사자들이 쉽게 이해하고 훈련에 적용할 수 있는 '유형별 매뉴얼 표준화'와 '대피계획 및 시나리오 개발'에 집중하여 과업의 실효성을 높이겠음

나. [목표1] 시설 유형별 위험요인 정량화 및 맞춤형 대피체계 구축

- 현재 요양(병)원은 입지 및 건물 형태가 다양함에도 일률적인 소방계획서와 대피 매뉴얼이 적용되어 실제 재난 상황에서의 유연한 대처에 한계가 있음
 - 본 과업에서는 이러한 획일적인 매뉴얼의 한계를 보완하여, 각 시설의 입지 및 건축 구조적 취약점을 정량화함
 - 예를 들어, '도심 고층형'시설의 수직 피난 다중 밀집 현상이나, '산림 인접형' 시설의 외부 연소 확대 위험 등 유형별 위험요인을 분석하여 최적화된 맞춤형 대피 동선과 대응 시나리오를 설계 하겠음

다. [목표2] 와상환자 중심의 '수평피난(Defend-in-Place)'전면 반영

- 요양병원 입소 환자의 대다수는 자력 대피가 어려운 와상환자 또는 중증 인지장애 환자이고 이들을 계단으로 수직 대피시키는 것은 야간 근무 인원 등을 고려할 때 한계가 따름
 - 수평 인명피난구조공간 도입: 이에 대한 건축적 대안으로, 피난 소요 시간 단축 효과가 확인된 부산소방재난본부의 '층별 수평 인명피난구조공간(방화구획)' 개념을 표준모델에 도입하겠음
 - 제자리 방어(Defend-on-Place) 전략 적용: 화재 시 무리한 수직 이동 대신, 방화 구획된 동일 층의 안전 구역(비화재존)으로 환자를 침상째 수평 이동시키는 '제자리 방어(Defend-in-Place)'전략을 매뉴얼에 반영하여 환자의 생존 시간(ASET)을 효율적으로 확보하겠음

라. [목표3] 행정안전부 기존 가이드라인의 고도화

- 본 과업은 기존 체계와의 연계성을 유지하면서 현장의 적용성을 높이는 방향으로 진행
- 기존 가이드라인 활용
 - 행정안전부의 기존 지침인 「노인요양병원에서의 재난대응 훈련 가이드라인 및 시나리오」를 적극 활용하여 특히, 해당 가이드라인에 분석되어 있는 노인의 대피 행동 특성(다수가 이동하는 곳을 따라가는 추종본능, 밝은 곳을 향하는 지광본능 등)을 매뉴얼에 충분히 반영하겠음
- 실전형 합동 훈련 시나리오 고도화
 - 앞서 언급한 최신 수평 피난 기법과 임무별 수신호 체계 등을 융합하여 현장에서 즉각적으로 적용할 수 있는 실전형 합동 훈련 시나리오로 고도화하겠음

4 제안의 특징 및 장점

가. 기존 시뮬레이션 데이터 활용으로 비용 효율적 수행

- 한정된 예산과 과업 기간 내에 효율적인 연구를 수행하기 위해, 별도의 신규 시뮬레이션 용역을 발주하는 대신 학계에서 이미 충분히 교차 검증된 정량적 데이터(FDS/Pathfinder 시뮬레이션 결과 등)를 기초 자료로 적극 활용하고 이를 통해 기초 현황 조사 및 검증에 소요되는 시간과 예산을 최소화하며, 확보된 연구 자원을 현장 종사자들이 실제 훈련에 사용할 수 있는 '유형별 매뉴얼 표준화'와 '대피 계획 고도화'에 집중적으로 투입하여 과업의 효율성을 극대화함

나. 환자 신체기능별 3유형(보행/휠체어/거동불가) 맞춤형 동선 설계

- 단순한 시설 분류를 넘어 재실자의 신체적 제약을 면밀히 분석하여, 환자를 보행 가능(A유형), 휠체어 이동(B유형), 거동불가 외상환자(C유형) 등 3가지 유형으로 세분화한 맞춤형 대피 동선을 설계 함
- 특히 거동이 불가능한 외상환자(C유형)를 위해 부산소방재난본부 등의 최신 수평 피난 기법을 결합하여, 무리한 수직 이동을 지양하고 환자를 침상체 안전 구역으로 이동시키는 현실적인 피난 로직을 매뉴얼에 반영함

다. 소방계획서 양식 연계로 현장 작성 부담 최소화

- 연구 결과물이 일선 현장에서 외면받지 않도록, 기존 요양(병)원에서 사용 중인 법정 '소방계획서'양식과 구조적으로 연계되는 대피계획 표준안을 제공함
- 완전히 새로운 양식을 신설하여 종사자의 행정적 부담을 가중시키는 방식을 지양하고, 기존 서실의 취약한 부분(피난 동선, 임무 부여 등)만을 본 과업의 표준모델로 보완 및 대체할 수 있도록 구성하여 현장의 수용성과 실무 적용성을 높임

5 기대효과

가. 유형별 표준모델 배포로 전국 요양(병)원 대피 역량 상향 평준화

- 입지 특성, 건물 형태, 소방시설 완비 여부 등 세분화된 기준에 따른 '맞춤형 대피체계 표준모델'이 전국적으로 배포됨으로써, 그동안 획일화된 매뉴얼 적용으로 인해 발생했던 현장의 혼란을 최소화할 수 있음
- 이는 각 시설이 자가 진단을 통해 본인 시설에 가장 적합한 대피 계획을 손쉽게 채택할 수 있게 하여, 국가 전체적인 요양(병)원 재난 대응 역량을 단기간에 상향 평준화하는 효과를 창출함

나. 관계기관 합동 훈련 체계 확립으로 실제 화재 시 인명피해 감소

- 본 과업을 통해 도출된 시계열 기반의 대본형 훈련 시나리오는 요양병원 단독 훈련을 넘어 소방, 보건소, 지자체 등 유관기관과의 합동 훈련 시 즉각적으로 활용될 수 있음
- 취약 시간대인 야간 인력 배치 상황, 종사자 간 수신호 체계, 구조대와의 정보 공유 방법 등이 체계화되어, 실제 화재 발생 시 골든타임 내 초기 대응 능력을 향상시키고 대규모 인명피해를 예방하는데 기여 함

다. 법령·지침 개정의 객관적 근거 마련

- 과업 수행 과정에서 종합된 정량적 연구 데이터와 실증적 대피 모델은 향후 관련 제도 개선을 위한 정책적 근거 자료로 활용될 수 있음
- 구체적으로 요양병원 피난소요시간(RSET) 단축을 위한 경사로 및 승강기 동시 설치 의무화, 층별 대피공간(수평방화구획) 확보 소급 적용 등 '의료법' 및 '건축법' 관련 규정의 개정 필요성을 발주처에 역제안하는 기반을 제공함

II. 제안기관 현황

1 일반현황

1. 회 사 명	(재)국제도시물정보과학연구원	2. 대 표 자	김영규
3. 사 업 분 야	학술연구용역, 수자원 및 수질 모델링 & 분석		
4. 주 소	인천광역시 남동구 남동대로 322, 한국산업단지 202호		
5. 전 화 번 호	032-851-5731		
6. 회 사 설 립 년 도	2008년 12월		
7. 해 당 부 문 종 사 기 간	2008년 12월 ~ 2026년 5월(현재, 17년 5개월)		
주요연혁			
2008 (재)국제도시물정보과학연구원(ICUH)설립			
2009 세계물위원회 총회 참석			
세계도시물포럼 공동주관			
제3회 하이드로아시아 개최			
2010 UN-HABITAT Water & Sanitation 세미나 개최			
제4회 하이드로아시아 개최			
WOPs 세미나 개최			
2011 인천대학교 산학협력단과 ICI 프로그램관련 MOU 체결			
한-EU ICI ECP 교류 활성화를 위한 국제세미나 개최			
기수역내 생태성 강화를 위한 하안창출 및 유도 심포지엄			
부력식 홍수방지벽을 이용한 홍수 방재 세미나 개최			
2012 인천광역시 관할 소권역 물 환경관리계획 수립			
수변공간 조성을 위한 국제세미나 주관			
국토교통부 SMART WATER GRID 연구단 참여			
2013 덴마크 DHI사 및 하이드로소프트와의 프로그램 교육 MOU 체결			
2018 환경산업 및 지역사회 발전에 관한 상호협력의향서 MOU 체결			
2022 인천환경연구협의회 환경연구개발 협력 MOU 체결			
2023 인천광역시 미추홀구와 기후위기 대응 홍수방어능력 혁신기술 개발사업 MOU 체결			

2 유사 용역 수행 실적

가. 유사용역 수행 실적 및 역량

- 본 제안사는 복합 재난에 대한 시뮬레이션 분석, 재해 취약성 진단, 그리고 행정안전부 주관의 국가 재난 예방 표준화 사업을 성공적으로 수행해 온 재난·재해 데이터 분석 전문 기관임
- 최근 행정안전부 국립재난안전연구원과 공동으로 '화재 시뮬레이션(FDS) 데이터 처리'관련 핵심 특허를 발명하였음, 본 과업의 필수 요구 역량인 '화재·피난 시뮬레이션 데이터 분석 및 표준모델 도출'에 최적화된 기술적 기반을 보유하고 있음

나. [핵심 역량] 행정안전부 국립재난안전연구원 공동 '화재 시뮬레이션(FDS) 특허'출원

- 본 과업은 요양(병)원 유형별 구조적 취약성을 분석하고 피난허용시간(ASET) 데이터를 도출해야 하는 고도의 기술성이 요구됨
- 제안사는 화재 시뮬레이션의 정확도와 효율성을 극대화하기 위해 다음의 특허 기술을 직접 보유 및 활용함

그림 1 FDS 특허 출원 번호 통지서

출원번호통지서

출원일자 2026.05.04

특기사항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(P260048)

출원번호 10-2026-0080248 (접수번호 1-1-2026-0537858-97)
(DAS접근코드FC1F)

출원인명칭 대한민국(행정안전부 국립재난안전연구원장)(2-2000-037555-1)

대리인성명 최승욱(9-2011-000940-1)

발명자성명 이경수 김태형 이재오 김소연 오원규 안수빈 이신우 정술기 오주연 김여진 배성근 이철규

발명의명칭 GUI 기반의 화재 시뮬레이션 입력 데이터 자동 생성 방법 및 장치

○ 특허 개요

- 발명의 명칭: GUI 기반의 화재 시뮬레이션 입력 데이터 자동 생성 방법 및 장치
- 출원번호/출원인: 10-2026-0080248/2026.05.4
- 출원인 명칭: 대한민국
- 공동 발명자: 국립재난안전연구원, 제안사

○ 본 과업 적용 방안(기술적 차별성)

- 본 특허는 시뮬레이션 대상 공간의 물리적 규격 및 반복 구조 파라미터를 기반으로 3차원 객체, 개구부 및 측정 지점을 자동으로 생성하고, 화재 시뮬레이션 프로그램(FDS) 실행을 위한 표준 텍스트 파일로 자동 변환하는 기술임
- 당사의 특허 기술을 본 과업에 직접 적용함으로써, 한정된 예산과 기간 속에서도 요양병원 유형별(도심형, 복합용도형 등) 방대한 화재 시뮬레이션 데이터를 오류 없이 신속하게 교차 검증하고, ASET (피난허용시간) 산출의 객관성과 정밀도를 대폭 향상 시킬 수 있음

다. 행정안전부 ‘재해예방 표준화’ 및 ‘취약성 진단’사업 수행 역량

- 단순한 화재 대응을 넘어, 국가 및 지자체 차원의 재난 대응 체계를 규격화하고 표준화하는 대규모 국채 과제 수행 경험을 통해 ‘대피체계 표준모델 개발’이라는 본 과업의 목적을 완벽히 달성할 수 있음
- [유사실적1] 기후변화 대응 재해예방사업 표준화 기술개발
 - 행정안전부/2021.04~2025.12/6.7억원
 - 재난 양상의 변화에 대응하여 예방 사업의 지표와 기술을 표준화한 실적으로 본 과업인 ‘요양(병)원 시설 유형별 맞춤형 대피

매뉴얼 표준화’ 작업의 방법론 설계에 직접적인 노하우를 제공함

- [유사실적2] 도시물순환 연계 홍수 취약성 진단 및 효과 분석 방안 연구
 - 한국수자원공사/2023.07~2024.12
 - 대상 지역의 취약성을 정량적으로 진단하고 대안의 효과를 분석한 경험
 - 요양병원 입지 및 건물 형태(단일/복합, 고층형 등), 환자 중증도 비율 등에 따른 ‘위험요인 정량화 및 취약성 프로파일링’ 분석 기법에 동일하게 적용

다. 시뮬레이션 수치 해석 및 의사결정 고도화 실적

- 제안사는 유체역학 및 재난 확산 시뮬레이션(수질·수리 모형 등) 분야에서 다수의 모델링 구축 실적을 보유하고 있으며, 이러한 수치 해석 및 데이터 기반 의사결정 수립 역량은 화재 시 연기 유동 분석 및 대피 동선 최적화 연구에 상호 호환되는 엔지니어링 기반을 제공
- [유사실적3] 댐운영 의사결정 고도화 기본구상 수립 용역
 - 한국수자원공사/2025.12~현재
 - 복합적인 재난(홍수 등) 상황에서 관리자의 신속하고 정확한 대처를 돕는 의사결정 체계를 구축하는 과업
 - 본 과업에서 요구하는 요양병원 종사자의 ‘수평/수직 대피 우선순위 결정’ 및 ‘상황별 행동 매뉴얼’ 작성 시, 인적 오류를 최소화하는 체계적인 타임라인과 의사결정 트리를 설계하는 데 본 실적의 노하우를 활용
- [유사실적4] 기타 주요 수치 해석 및 모델링 실적
 - 댐-보 연결하천 및 오염 지류하천 수질모형 구축 연구, 공주시

통합물관리 기본계획 수립 용역 등 데이터에 근거한 과학적 시
물레이션 및 마스터 플랜 수립 역량을 지속적으로 입증해 왔음

표 15 최근 5년 수행 용역

사 업 명	사업기간	발주처
경기도 내 오염하천 수질개선 최적화 정책개발 연구	2019.12~2020.06	경기도 의회사무처
환경생태유량 확보를 위한 친환경 지하저류시설 방안 연구 용역	2020.01~2021.07	한국수자원공사
댐-보 연결하천 및 오염 저류하천 수질모형 구축연구	2020.04~2020.10	한국수자원공사
협력적 접근을 통한 한강하구 관리전략 수립 용역	2021.10~2022.08	환경부 한강유역환경청
기후변화 대응 재해예방사업 표준화 기술개발	2021.04~2025.12	행안부
공주시 통합물관리 기본계획 수립 용역	2021.08~2025.07	충청남도 공주시
댐 예비방류 가이드라인 수립을 위한 연구	2022.05~2022.12	낙동강 유역환경청
도시물순환 연계 홍수 취약성 진단 및 효과 분석방안 연구 용역	2023.07~2024.12	한국수자원공사
한강수계 기초현황 및 오염발생 현황, 수질개선에 관 한 관리비용 연구 용역	2023.07~2023.12	강원특별자치 도 의회사무처
댐 홍수터 내 수목 식재 영향 분석 연구	2024.07~2025.03	한국수자원공사
경상북도 지역수자원관리계획 수립 보완용역	2024.07.~현재	한국수자원공사
댐운영 의사결정 고도화 기본구상 수립 용역	2025.12.~현재	한국수자원공사

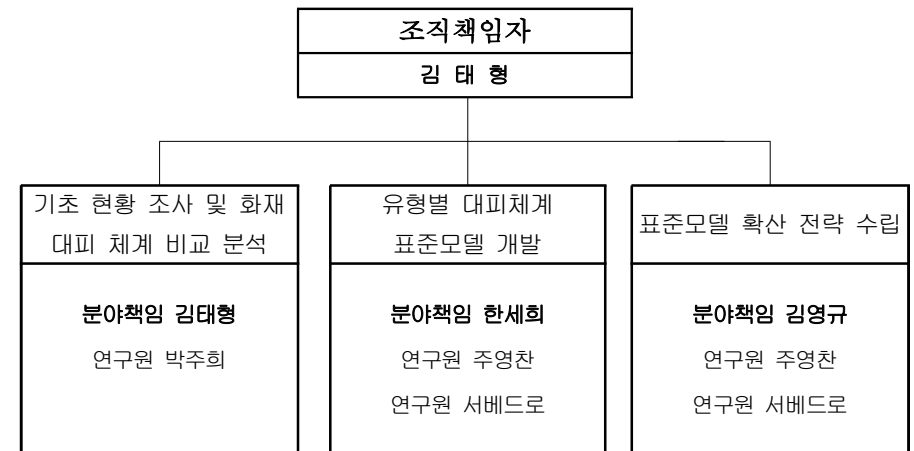
3 조직 및 인력 현황

조직 및 인력 현황

1. 조직 및 인원현황

박사 : 김태형(공학박사 소방방재공학) 연구책임자
김영규(공학박사 건설환경공학) 분야책임자
석사 : 한세희(공학석사 환경안전공학) 분야책임자
주영찬(공학석사 건설환경공학) 참여연구원
학사 : 박주희(공학사 건설환경공학) 참여연구원
서베드로(공학사 에너지전기공학) 참여연구원

2. 본 사업 수행조직 및 업무분장



Ⅲ. 연구 수행계획

1 연구 방향

「본 과업은 요양(병)원의 특수한 재난 환경을 객관적으로 분석하고, 실증적 데이터에 기반한 대피체계 표준모델을 구축하는 것으로 목표로 함」

가. 피난안전성(ASET > RSET) 확보를 위한 이중 접근 전략²⁾

○ 안전한 피난은 재실자의 피난소요시간(RSET, Required Safe Egress Time)이 화재로 인한 피난허용시간(ASET, Available Safe Egress Time)보다 짧을 때(ASET > RSET) 성립되나 선행 연구에 따르면, 현재 다수의 요양병원은 피난소요시간이 피난허용시간을 초과하여 자력 대피가 불가능한 상황에 놓여 있음

그림 3. 시나리오별 피난 소요시간 측정 시뮬레이션

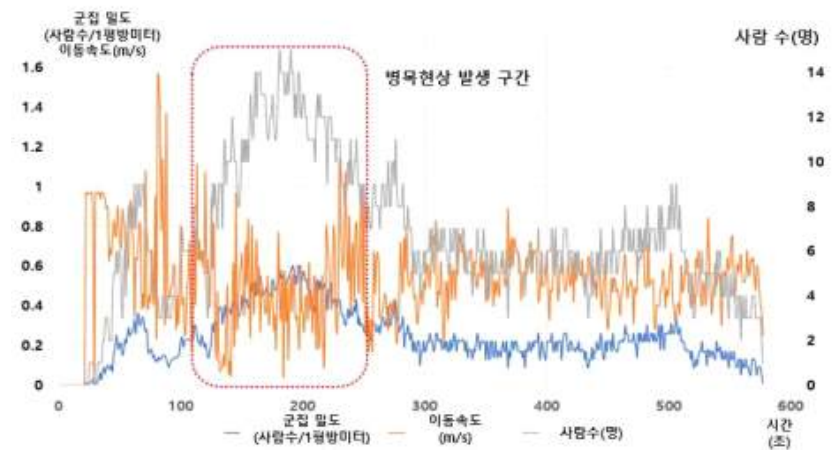


2) 박국희(2023), 성능위주설계에 의한 요양병원의 안전성 증대방안, 우석대학교 일반대학원, 소방방재학과, 석사학위논문

○ 본 연구는 이러한 물리적 한계를 극복하기 위해 '피난소요시간 단축'과 '피난허용시간 확대'라는 이중 접근(Two-Track) 전략을 추진

- 피난소요시간(RSET) 단축: 시설 구조 및 환자 특성에 따른 다중 밀집 지점을 예측하고, 종사자 임무의 명확화 및 조력 피난 동선의 최적화를 통해 대피에 소요되는 물리적 시간을 최소화함
- 피난허용시간(ASET) 확대: 연기 감지기 연동 및 배연창 활용, 내부 마감재의 난연·불연화를 통한 화재 성장 지연 등 건축·설비적 요소를 대피 매뉴얼과 연계하여, 재실자가 생존할 수 있는 허용 시간을 능동적으로 연장하는 방안을 표준모델에 반영함

그림 4. 시뮬레이션 병목 현상 분석 그래프



나. 수직피난의 한계 수용 및 '수평피난(층내 대피공간)'중심의 전략 전환

- 요양(병)원 입소자의 대부분은 자력 대피가 불가능한 외상환자(침대에 누워있는 환자) 및 휠체어 의존 환자임
- 야간 등 최소 인력이 근무하는 취약 시간대에 다수의 외상환자를 계단을 통해 피난층으로 수직 대피시키는 것은 현실적인 한계가 뚜렷함

- 수평방화기획 기반의 인명피난구조공간 도입: 본 연구는 무리한 수직피난을 지양하고, 부산소방재난본부 등에서 실효성이 확인된 '층별 수평 인명피난구조공간' 개념을 적극 채용함
- 제자리 방어(Defend-in-Place) 전략: 화재 발생 시 해당 층을 2개 이상의 구역으로 방화구획하고, 화재 구역의 환자를 방화문 너머의 안전한 인접 구역(비화재존)으로 침상째 수평 이동시키는 수평피난 전략을 표준모델의 핵심 로직으로 설정함 또한 이를 통해 소수의 인력으로도 다수의 환자를 대피시키고, 소방대의 구조 활동 전까지 생존 공간을 확보할 수 있음

다. 노인 피난행동 특성의 과학적 반영

- 고령자 및 인지장애 환자가 다수 거주하는 시설의 대피체계는 일반 성인 기준의 피난 행동과는 다른 시각에서 접근해야함
- 행정안전부 가이드라인 및 관련 선행 연구를 바탕으로 노인의 신체적·심리적 특성을 대피계획 및 훈련 시나리오에 반영 함
- 추종본능 및 지광본능 고려: 화재 시 다수가 이동하는 방향을 무비판적으로 따라가는 '추종본능'과 밝은 곳을 향하는 '지광본능'을 고려하여 대피 동선을 설계해야 함, 시야가 제한된 환경에서 오류를 방지하기 위해 직관적인 바닥 발광 유도선 배치 및 명확한 종사자 통제 위치를 매뉴얼에 명시
- 느린 보행속도 및 군집 특성 반영: 고령자의 느린 보행 속도로 인해 피난구 및 계단 입구에서 발생하는 군집(다중밀집) 현상을 예방하기 위해, 보행 가능 환자와 휠체어·침대 환자의 대피 순서 및 동선을 분리하는 맞춤형 대피 절차를 수립 함

2 [과업1] 기초 현황 조사

「본 과업에서는 전국의 요양(병)원에 적용되고 있는 획일적인 대피 체계의 한계를 보완하기 위해, 현장 조사의 첫 단계로 시설의 환경적, 구조적, 설비적 특성을 정량화하는 '시설 유형 분류 매트릭스'를 수립」

가. 시설 유형 분류체계 수립 기준

표 3. 시설 유형 분류체계 수립 기준

분류축	세부 유형
입지	도심형, 교외형, 산림인접형, 농어촌형
건물 유형	단일용도, 복합용도, 고층형, 저층분산형
준공시기	스프링클러 의무화 전/후(설치 여부)
환자 중증도	보행가능(A유형), 휠체어(B유형), 거동불가(C유형) 비율

나. 4대 분류에 따른 세부 위험 요인 분석

- 입지 특성
 - 주변 환경요인에 따른 대피 방식의 차이를 분석하기 위해 도심형, 교외형, 산림인접형, 농어촌형으로 구분함
 - '도심형'은 인구 밀집도가 높아 외부 안전 대피 공간을 확보하기 어려운 단점이 있으며, '산림인접형'시설은 내부 발화뿐만 아니라 외부 산불로부터의 연소 확대 위험을 별도로 고려해야 하는 취약성이 존재함
- 건물 유형
 - 대상 건물의 구조적 특성을 파악하기 위해 단일용도와 복합용도, 고층형과 저층분산형으로 세분화함

- 상가 등과 혼재된 ‘복합용도’ 건축물은 저층부 타 시설에서 발생한 화재가 상층부 요양병원으로 직결되는 위험성을 지님
- ‘고층형’ 시설은 재난약자의 수직 피난 시 심각한 다중 밀집 현상을 유발하여 피난소요시간(RSET)을 급격히 증가시키는 주요 원인이 됨
- 준공 시기(보상설비 기준)
 - 관련 법령의 개정으로 인해 기존 병원급 의료기관(요양병원 포함)의 스프링클러 및 간이스프링클러 소급 설치가 2026년 12월 31일까지 의무화되었음
 - 현재 스프링클러 설치가 유예되어 있는 ‘의무화 전(과도기)’ 시설과 설치가 완료된 ‘의무화 후(완비)’시설을 구분 됨, 이는 초기 화재 진압 능력을 통한 피난허용시간(ASET)의 연장 가능성을 판단하는 핵심 지표로 활용됨
- 환자 중증도
 - 요양병원 입소자의 신체기능 상태를 행정안전부 재난대응 훈련 가이드라인에 명시된 기준을 차용하여 보행이 가능한 A유형, 휠체어 이동 시 부분 도움이 필요한 B유형, 침대 및 휠체어 이동 시 완전 도움이 필요한 C유형(와상환자 등)으로 분류 함
 - 각 요양(병)원의 전체 수용 인원 대비 C유형 환자의 비율을 산출하여, 대피 시 요구되는 최소 조력자 수와 물리적 피난 한계치를 정량적으로 파악 함

다. 유형 조합별 위험 프로파일(Risk Profile) 작성

- 상기 도출된 4가지 분류축의 세부 유형들을 교차 조합하여 시설 고유의 ‘위험 프로파일(Risk Profile)’을 도출 함

- 예를 들어, [도심형+복합용도+고층형+미설치(의무화 전)+C유형(거동불가) 비율 80% 이상]으로 조합된 시설의 경우, 수직 피난 불가 및 수평 피난 공간 부재에 따른 ‘최고 위험군’으로 분류
- 이렇게 작성된 위험 프로파일은 단순한 통계 자료에 그치지 않고, 본 과업의 궁극적 목표인 ‘시설 유형별 맞춤형 대피계획 및 행동 매뉴얼’설계를 위한 직접적인 기초 데이터로 연계 활용됨

라. 화재 대피 사례 심층 분석

- 본 과업에서는 실효성 있는 대피체계 표준모델을 도출하기 위해, 과거 발생한 주요 요양(병)원 화재 참사의 구조적 실패 요인을 객관적으로 심층 분석 함
- 주요 화재 참사 사례 및 원인 분석³⁾
 - 밀양 세종병원 화재(2018년, 47명 사망)
 - 1층에서 발생한 화재로, 건물 1층의 방화문 2개를 철거한 탓에 화염과 유독가스가 계단을 타고 상층부로 급격히 확산된 ‘방화구획 미비’가 핵심 실패 요인
 - 당직 인력이 간호조무사 1명, 간병인 1~2명에 불과하여 의료관계자 1명당 약 8명의 환자 대피를 유도해야 하는 극심한 인력 부족 사태가 발생했으며, 비상발전기 미작동으로 인해 승강기 내부에서 6명이 질식사하는 구조적 한계를 보였음
 - 장성 효사랑 요양병원 화재(2014년, 21명 사망)
 - 야간(0시 24분) 다용도실에서 발생한 화재로, 소방대가 6분 만에 도착하여 20여 분 만에 진압을 완료했음에도 대규모 인명 피해가 발생하였음

3) 신성식 중앙일보 복직전문기자 “최근 병원 화재 사고로에 대한 고찰” - http://edu.kosqua.net/upload_hi/ext/library2/20180611165403.9950.2.0.pdf

- 당시 초기 구조에 투입 가능한 병원 인력이 단 3명에 불과하여 다수의 외상 환자를 대피시키기 불가능했으며, 일부 환자의 경우 신체 억제 밴드(결박) 사용으로 인해 침대에 고립되면서 매트리스 연소에 따른 유독가스에 치명적인 피해를 입었음
- 김포 요양병원(2019년) 및 고흥 화재(2020년) 등
 - 2019년 김포 요양병원 화재(2명 사망)는 제연 설비 부재와 대피 공간 미비가 인명피해의 주요인이었으나, 한편으로는 옥외 주차장과 연결된 외부 경사로를 통해 다수의 환자가 대피하여 더 큰 참사를 막을 수 있었음, 이외에도 2020년 고흥 화재 등 지속적인 사고 양상은 피난 약자 시설의 근본적인 대피 인프라 개선 필요성을 나타냄
- 4대 핵심 분석 항목을 통한 한계점 도출
 - 상기 화재 사례들을 다음의 4가지 핵심 항목을 기준으로 분석하여, 본 과업의 표준모델 설계 시 해결해야 할 문제점을 도출
 - ① 대피 인원 구분(분류의 부재)
 - 피해 시설 대부분의 환자의 신체적 기능 상태에 따른 피난 계획이 부재한 상태
 - 자력 보행 가능(A유형), 휠체어 의존(B유형), 거동 불가 외상 환자(C유형) 등 대피 인원을 명확히 구분하지 않고 일률적인 대피 동선을 적용함으로써, 피난구 주변의 요구조자 밀집과 혼란이 가중되었음
 - ② 종사자 수(조력 인력의 물리적 한계)
 - 외상 환자 1명을 안전하게 대피시키기 위해서는 최소 2명 이상의 조력자가 매트리스를 끌어 이동해야 함
 - 참사가 발생한 주요 사례들은 모두 심야 시간대에 발생하여 환자 수 대비 조력자 수가 절대적으로 부족했으며, 이는 조력

피난 자체를 불가능하게 만들었음

③ 소요시간(ASET 초과 현상)

- 방화구획의 미비와 내부 가연물(매트리스 등)의 연소로 인해 유독가스가 빠르게 확산되어 거주자의 물리적 피난허용시간(ASET)은 짧아졌음
 - 인력 부족과 수직 대피의 어려움으로 인해 실제 피난소요시간(RSET)은 길어지면서 생존 골든타임 확보에 실패
- ### ④ 대피 수단(수평 피난의 부재)
- 계단을 이용한 수직 대피에 의존한 것이 피해를 키운 주요 원인임
 - 자력 탈출이 불가능한 노인 환자들이 침대나 휠체어체로 이동할 수 있는 대피공간, 경사로, 연결 복도 등 수평 대피 수단(제자리 방어 공간)이 원천적으로 미비하여 인명피해를 피할 수 없음

마. 화재 대피 사례 심층 분석

- 본 과업은 문헌 조사와 통계 분석이 지니는 한계를 보완하고, 일선 현장의 실질적인 제약 사항을 표준모델에 객관적으로 반영하기 위해 요양(병)원 현장 관계자 및 유관기관을 대상으로 심층 인터뷰를 진행 함
- 조사대상 및 방법
 - 조사대상: 요양(병)원 내부의 안전 관리 주체인 '시설 운영자 및 소방안전관리자', 환자와 가장 가까운 위치에서 조력 피난을 직접 수행하는 '요양보호사 및 의료진', 그리고 화재 발생 시 외부에서 투입되어 구조와 이송을 담당하는 '119구급대원' 등 재난 대응과 관련된 전 주체를 망라하여 선정함

- 조사방법: 앞서 도출한 시설 유형 분류 매트릭스(입지, 건물 유형 등)를 기준으로 최소 10개소 이상의 시설을 표본으로 선정하여 현장 방문을 실시함, 정형화된 설문지의 한계를 보완하기 위해, 사전에 준비된 핵심 질문을 바탕으로 자유로운 의견 개진 이 가능한 '반구조화 면접(Semi-structured Interview)'방식을 채택

○ 중점조사 내용

- 현장 방문 및 인터뷰를 통해 다음 세 가지 핵심 항목을 파악 하여, 실효성 있는 맞춤형 대피계획 수립의 근거로 활용

① 야간 시간대 인력 현황 및 조력 피난의 한계 분석

- 대부분의 대형 인명피해는 최소 인력이 근무하는 심야 시 간대에 발생함
- 규정상 배치된 야간 인력(간호사, 간호조무사, 요양보호사 등)의 실제 근무 현황을 점검하고, 외상환자(C유형) 1명을 대피시키기 위해 매트릭스 등을 끌어 이동해야 하는 최소 필요 인력(2명 이상)과 현재 근무 인원 간의 물리적 격차를 종사자의 관점에서 조사 함
- 야간 시간대에 수직 피난이 불가능한 현실적 원인을 규명하 고, 수평 피난 및 제자리 방어(Defend-in-Place) 전략 도입의 근거를 확보

② 대피 훈련 실태 및 매뉴얼 작동 여부 점검

- 현재 일선 시설에서 진행 중인 소방 훈련이 서류상의 요건 충족에 그치고 있는지, 실질적인 대피 행동으로 이어지고 있는지 실태를 점검
- 종사자들이 노인의 대피 행동 특성(초종본능, 지광본능, 익숙한 공간에 대한 집착 등)을 인지하고 있는지 파악하며, 화재 발생 시 소음과 혼란 속에서도 종사자 간 명확한 지시를

내릴 수 있는 의사소통 체계(수신호 등)가 훈련되어 있는지 확인함

- 휠체어 및 수평/수직 대피 도움장치 등 피난 기구의 실제 사용 경험과 효용성에 대한 현장의 의견을 수렴 함

③ 현장 대응 애로사항 및 유관기관 협조 체계 파악

- 시설 종사자 및 119구급대원들이 화재 현장에서 겪는 구조 적·제도적 애로사항을 청취함
- 예를 들어, 수직 피난 시 계단 폭 협소로 인한 극심한 다중 밀집 현상의 체감도, 119구급대가 현장에 도착했을 때 피난 약자의 신원(건강정보 등) 파악 및 환자 인계 과정에서의 지연 요인, 치매환자의 돌발 행동(배회 및 이탈) 통제 시 겪 는 어려움 등을 구체적으로 조사함
- 조사된 애로사항은 향후 '합동 훈련 시나리오'의 중점 개선 과제로 연계됨

3 [과업2] 국내외 비교 분석

「본 과업에서는 국내 요양(병)원 대피체계의 구조적 한계를 극복하고 실효성 있는 표준모델을 도출하기 위해, 초고령사회에 먼저 진입하여 관련 제도를 지속적으로 정비해 온 선진국(미국, 일본, EU 등)의 피난 및 화재 안전 제도를 심층 비교 분석」

가. 비교 분석 프레임 워크

○ 국가별 피난 및 안전관리 비교 매트릭스

- 선행 연구 및 각국 소방·건축 법령을 바탕으로 4대 핵심 비교 항목(대피 전략, 시설 기준, 인력 기준, 협업 체계)을 설정하여 국가별 차이점과 시사점을 도출

표 3. 국가별 피난 및 안전관리 비교 매트릭스

비교 항목	한국 (현행 및 개선 방향)	미국 (NFPA 기준 중심)	일본 (건축/소방법 중심)	EU (주요국 종합)
대피 전략	전관·수직 피난 중심 (수평 피난 점적도 도입 중)	제자리방어 (Defend-in-Place)	수평구획 및 일시 대기공간 중심	국가별 상이 (방화구획 대기 위주)
시설 기준	대피공간, 경사로 등 피난로 확보 의무화	철저한 방화구획 및 층별 안전구역(Safe Zone) 의무화	면적 제한 없는 소방설비 소급 적용	피난약자시설 특화 마감재 및 구조 기준 적용
인력 기준	법정 최소 상주 인원 (야간 취약성 잔존)	훈련된 전담 감시인 및 조력자 상수	인력 한계 극복을 위한 설비 자동화 연동	조력 피난 중심의 인력 운영 매뉴얼화
협업 체계	화재 발생 후 소방 및 의료기관 개입	지역사회 기반 사전 대응 프로토콜 확립	소방기관과 자동 연동된 즉각적 통보체계	지역 방재기관과의 긴밀한 네트워크 구축

나. 비교 항목별 세부 분석 방향

○ 대피 전략(Evacuation Strategy)

- 한국의 기존 대피 전략은 피난계단이나 경사로를 통한 전관 대피 및 수직 피난에 치중되어 있어, 와상환자 대피 시 물리적 시간(RSET) 지연 문제를 가지고 있음
- 미국(NFPA: National Fire Protection Association)은 노인요양시설을 이용자가 스스로 보호할 능력이 없는 '지체부자유자 보호시설(Limited Care Facility)'로 분류하여, 무리한 외부 대피보다는 화재 발생 구역을 차단하고 실내 안전구역에서 구조를 기다리는 '제자리 방어(Defend-in-Place)' 전략을 원칙으로 삼고 있음
- 일본 역시 피난 이동 속도 저하를 고려하여 거실과 복도, 계단실을 철저히 구획하고, 외기에 개방된 발코니 등을 활용한 '수평 피난 및 일시대기공간' 중심의 전략을 가지고 있음
- 본 과업에서는 이러한 선진국의 수평·대기 중심 대피 전략을 한국형 표준모델에 이식하는 방안을 분석 함

○ 시설 기준(Facility Standards)

- 한국은 2026년까지 기존 병원급 의료기관에 스프링클러 설치를 전면 의무화하는 등 설비 기준을 강화하고 있으나, 일정 규모 미만의 소규모 시설에 대해서는 간이스프링클러가 허용되는 등의 차이가 존재 함
- 일본은 대규모 인명피해 사례를 규제를 지속적으로 강화하여, 최근에는 규모 및 면적 제한(275㎡ 이상 등)을 전면 철폐하고 모든 고령자 시설에 스프링클러를 의무적으로 설치하도록 법을 개정 하였음
- 시설 기준의 개정 내역을 분석하여, 국내 기준의 사각지대를 보완할 건축·설비적 대안(내화구획, 피난로 유효폭 등)을 도출 함

○ 인력 기준(Staffing Standards)

- 요양(병)원 화재 시 인명피해의 핵심 원인 중 하나는 야간 시간대의 조력 인력 부족임
- 미국은 비상시 방문을 닫고 환자를 구축하는 역할이 부여된 직원의 상시 배치를 의무화하고 있음, 반면 인력 증원만으로 한계가 뚜렷함을 인지한 일본은 인력 부족을 기술로 대체하기 위해 화재 감지 시 소방기관에 자동으로 신고가 접수되는 자동화재속보설비의 면적 제한을 없애고, 이를 자동화재탐지설비와 강제 연동하도록 조치하였음
- 본 과제에서는 인력 기준과 시스템적 보조 장치 간의 관계성을 심층 분석하고자 함

○ 협업 체계(Collaboration System)

- 재난 발생 시 시설 단독의 대응을 넘어, 소방서 및 인근 의료기관과의 공조 체계를 비교
- 일본의 경우 자동속보설비를 통한 소방대와의 즉각적인 정보 공유 체계가 확립되어 있으며, 이러한 사례를 바탕으로 국내 119구급대 도착 전후의 환자 인계 및 정보 공유 프로세스 고도화 방안을 모색

다. 미국 NFPA 101 분석4)

- 미국의 화재안전기준인 NFPA(National Fire Protection Association) 101은 요양병원 등 피난약자가 거주하는 공간을 이용자 스스로 보호할 능력이 없는 '지체부자유자 보호시설(Limited Care Facility)'로 명확히 분류하고, 이들의 신체적 한계를 반영한

특화된 대피 전략을 규정하고 있음

○ 의료시설 수평피난 및 제자리 방어(Defend-inPlace) 전략의 핵심 요소

- 미국의 화재 시 와상환자를 건물 외부로無理하게 대피시키는 전관 대피 방식 대신, 화재 발생 구역을 신속히 차단하고 환자를 실내의 안전한 구역으로 수평 이동시켜 구조를 기다리는 '제자리 방어(Defend-in-Place)' 전략을 원칙으로 삼고 있음

① 훈련된 조력자 배치 의무화

- 재실자 스스로 화재 경보에 대응하여 대피하는 것이 불가능하다는 전제하에, 비상시 방문을 닫고 환자를 인접한 안전 구역으로 구축하는 역할을 수행할 훈련된 감시인 및 조력자의 상시 배치를 기본으로 규정하고 있음

② 내화 성능의 강화

- 재실자를 옥외로 이동시키지 못할 상황을 대비하여, 3층을 초과하는 건물의 구조 부재에 대해서는 최소 2시간 이상의 내화성능을 확보하도록 규정함으로써, 예상 화재 지속 시간 동안 건물의 안정성을 유지하고 환자의 생존 시간을 보장 함

○ 방화구획 내 임시 대피구역(Area of Refuge) 개념

- 수평피난을 실현하기 위한 필수적인 건축적 요소로 '임시 대피구역(Area of Refuge)' 개념을 적용하고 있음
- 하나의 층을 연기와 화염이 완벽히 차단되는 2개 이상의 방화구획으로 나누어, 화재 발생 시 환자들을 방화문 너머의 인접 구역(비화재존)으로 침상체 신속하게 이동 시킴
- 소수의 야간 근무 인력으로도 다수의 환자를 안전하게 대피시킬 수 있는 물리적 기반을 제공함

4) 김윤정, 김석준, 윤명오(2009), 노인요양시설 피난계획 제도적 개선방안 연구, 韓國醫療福祉施設學會, 15권 1호

라. 일본 고령자 시설 화재 대응 제도⁵⁾

- 초고령사회에 먼저 진입한 일본은 고령자 시설에서 발생한 다수의 대형 화재 참사(예: 2006년 나가사키 오무라시 화재, 2010년 삿포로시 그룹홈 화재 등)를 겪으며, 시설의 규모와 관계없이 인명피해를 최소화할 수 있도록 소방법 및 건축기준법을 지속적으로 강화해 왔음
- 소규모 시설을 포함한 스프링클러 전면 의무화
 - 과거 일본 역시 일정 규모 이상의 시설에만 스프링클러 설치를 의무화하였으나, 2000년대 이후 연면적 275㎡ 미만의 소규모 시설에서도 대형 인명피해가 반복되자 면적 제한 규정을 전면 철폐
 - 2013년 개정을 통해 시설의 규모(연면적)에 관계없이 모든 고령자 시설에 스프링클러 설비를 의무적으로 설치하도록 규제를 대폭 강화하여, 화재 초기 진압 및 피난 허용시간(ASET) 확보를 강제하고 있음
- 자동화재속보설비와 탐지설비의 강제 연동 체계구축
 - 야간 시간대 종업원 수의 절대적 부족 문제를 외부 소방대의 신속한 투입으로 극복하기 위해通報 시스템을 고도화 하였음
- ① 면적 제한 철폐 및 연동 의무화
 - 기존 연면적 500㎡ 이상에만 적용되던 자동화재속보설비 의무 설치 기준을 면적 제한 없이 모든 시설로 확대하였음
 - 2013년 법 개정을 통해 시설 내에 설치된 자동화재탐지설비(감지기)와 자동화재속보설비를 반드시 강제적으로 연동하도록 조치하였음
 - 화재 감지기가 작동하면 즉시 화재속보설비가 연동되어 관

할 소방기관에 자동으로 화재 상황이 통보됨으로써, 종사자가 초기 진화나 환자 대피에 매달려 신고가 지연되는 문제를 시스템적으로 해결하였음

- 수평피난 및 일시대기공간 중심의 건축 설계
 - 일본의 특별노인요양홈 피난 계획은 재실자의 이동 속도가 느린 점을 고려하여, 거실과 복도, 계단실을 철저히 방화 구획함
 - 지상으로 직접 피난이 불가능한 경우를 대비해, 거실에 직접 접속되며 외기에 개방된 발코니 등을 ‘일시대기공간’으로 적극 활용하는 수평 피난 계획을 채택하고 있음

마. 시사점 도출

- 미국과 일본의 사례를 종합 분석한 결과, 현재 대한민국의 요양(병)원 대피체계 및 안전 제도가 나아가야할 방향은 ‘수평피난 중심의 건축 구조 개편’과 ‘초기 대응 설비의 사각지대 해소’로 요약되며, 다음과 같은 제도적 개선 방향을 도출할 수 있음
- 한국 적용 가능한 제도적 개선 방향
 - ‘제자리 방어(Defend-in-Place)’기반의 대피 매뉴얼 전면 개편
 - 기존의 계단을 이용한 전관 피난(수직 피난) 중심의 획일적인 매뉴얼에서 벗어나, 환자를 층내 안전 구역으로 우선 대피시키는 ‘수평 피난’전략으로 패러다임을 전환해야 함
 - 건축법상 방화구획 면적 기준을 현행 (1,000㎡)보다 축소하여 소규모화하고, 환자 침실 간 경계벽의 내화 성능을 의무화하여 실질적인 임시 대피구역(Area of Refuge)을 확보하는 제도 개선이 필요함
 - 소규모 시설 소방설비(스프링클러) 사각지대 해소

5) 박형주, 이영재(2018), 노인의료복지시설 화재 시 외상노인의 피난안전성 제고를 위한 피난허용시간 연장과 소방기관의 통보시간 연구, Fire Sci. Eng., Vol. 32, No. 4, pp. 50-59

- 현재 국내 기준은 600㎡ 이상에 스프링클러, 300~600㎡ 미만
에 간이스프링클러를 의무화하고 있어 300㎡ 미만의 소규모 시
설은 여전히 냉각 효과를 통한 피난허용시간(ASET)확보의 사각
지대에 놓여 있음
- 일본의 면적 제한 철폐 사례를 벤치마킹하여, 피난약자가 거주
하는 모든 시설에 규모와 상관없이 스프링클러 설치를 소급 의
무화하는 방안을 고려해야 할 필요가 있음
- 자동화재속보설비 강제 연동 의무화 및 통보 시간 단축
- 야간 인력 부족 상황에서 외부 조력자(119 소방대)의 도착 시
간을 획기적으로 단축하기 위해, 현행 노유자 시설 바닥면적
500㎡ 이상(노유자 생활시설 전부)에만 적용되는 자동화재속보설
비 설치 기준을 면적 제한 없이 확대해야 함

4 [과업3] 표준모델 개발

「본 과업의 핵심은 요양(병)원 현장의 다양한 구조적·환경적 제약을 반영하여 실질적으로 작동 가능한 맞춤형 대피체계 표준모델을 도출하는 데 있음, 이를 위해 앞서 수집된 기초 현황을 바탕으로 시 설을 유형화하고 각 유형별 고유 위험요인을 구조화 함」

가. 유형 구분 기준 및 위험요인 정리

○ 일률적인 대피 매뉴얼의 한계를 극복하기 위해 시설의 입지, 건물 구조, 소방 설비 수준을 기준으로 유형을 분류하고, 각 유형별로 인명피해를 가중시키는 고유 위험요인을 다음과 같이 정의하였음

○ 산림인접형 시설(외부 산불 확산에 따른 고립 위험)

- 위험요인

- 내부 발화가 아닌 외부의 산불 연소 확대에 의한 피해 발생 위험임
- 최근 강릉 산불 사례 등 자연적 요인에 의한 대형 산불이 증가하고 있어 산림에 인접한 요양(병)원은 외부로부터의 복사열과 불티 비산에 취약함

- 분석 방향

- 화재의 원천이 외부에 있으므로 기존의 내부 방화구획 대피(수평 피난)만으로는 한계가 있음
- 산림 인접형 시설의 표준모델에는 연속 확대 방향을 고려한 반대편 외부 대피소 확보 방안과, 구급차 및 시설 차량을 동원한 조기 외부 이송(대피)프로토콜을 필수 위험 관리 요인으로 반영함

○ 복합용도 시설(저층부 타 시설 화재로 인한 수직 연속 확대)

- 위험 요인

- 상가 건물 등 타 용도 시설과 혼재되어 있는 복합용도 건축물은, 주로 식당 등이 위치한 저층부에서 발생한 화재가 상층부 요양병원으로 확산되는 구조적 위험을 가지고 있음
- 인천의 한 상가 건물 화재 사례에서 2층 식당의 배기 덕트에서 발화한 화재가 4층 요양원 등 상층부로 위험을 가한 것이 대표적인 사례임

- 분석 방향

- 하층부에서 발생한 다량의 연기가 계단실, 엘리베이터 승강로, 배기 덕트 등 수직 관통부를 타고 급격히 상승하여 요양병원 내부를 오염시킴
- 복합용도 시설의 표준모델에서는 타층 화재 시 연기 유입을 차단하는 계단실 부속실의 차압 유지 및 수직 관통부 방화구획의 철저한 관리를 핵심 위험 통제 요인으로 설정

○ 고층형 시설(수직피난의 물리적 한계 및 다중운집)

- 위험 요인

- 직통계단을 통한 수직 피난이 어려운 와상 환자 및 휠체어 의존 환자가 다수 거주하는 요양병원 특성상, 고층에 위치할수록 대피 효율이 급감함
- 실제 피난 시뮬레이션 연구 결과, 피난약자들이 경사로 및 승강기를 이용해 대피를 시도할 경우 특정 피난구 주변에서 다중운집이 발생하여 피난소요시간(RSET)이 크게 지연되는 것으로 나타남

- 분석 방향

- 층수가 높은 시설에서는 피난소요시간(RSET)이 피난 허용시간(ASET)을 초과할 확률이 매우 높음
- 고층형 시설의 매뉴얼에는 무리한 수직 이동을 지양하고, 같은 층을 2개 이상으로 구획하여 반대편 안전 구역으로 환자를 수평 이동시키는 '수평 피난(Defend-in-Place)' 전략을 최우선 대응 절차로 규정함

○ 스프링클러 미설치 시설(의무화 유예 기간): 초기 진화 실패 및 생존 시간 단축

- 위험 요인

- 기존 병원급 의료기관의 스프링클러(또는 간이스프링클러) 소급 설치 기한은 2026년 12월 31일로 의무화되어 있으나, 현재 설치가 유예되어 있는 시설들이 존재함
- 스프링클러 분무수에 의한 냉각 작용이 없는 시설은 화재 발생 시 발열 속도를 줄이지 못해 플래쉬오버(Flashover)가 단시간 내에 발생하며, 이는 거주자의 피난허용시간(ASET)을 급격히 단축시키는 치명적인 요인으로 작용함

- 분석 방향

- 설비 완비 전까지의 과도기적 위험을 통제하기 위해, 미설치 시설의 표준모델에는 초기 소화기구(투척용 소화기, 옥내소화전 등)의 접근성 강화 지침과 야간 취약 시간대 순찰 인력의 집중 배치 등 화재 초기 인지 및 수동 진화에 의존해야 하는 인력 중심의 비상 대응 체계를 명시함

나. 대피체계의 기술적 근거

- 본 과업에서 제시하는 요양병원 대피체계 표준모델은 학계에서 교차 검증된 정량적 화재 및 피난 시뮬레이션 데이터를 기초로 설계하겠음
- 현행 요양병원 피난 체계의 한계를 극복하기 위해 아래와 같이 4가지 핵심 문제점을 도출하고, 이에 대한 기술적 대안과 객관적 근거를 제시함

표 4. 선행 연구의 기술적 근거

문제점(위험요인)	기술적 대안	정량적 기대효과 및 근거
ASET<RSET (피난불가)	수평 대피공간 확보	박국희(2023): 대피공간 추가 시 피난소요시간(RSET) 33.6% 단축
열감지기 감지 지연	연기감지기 교체	배태훈(2018): 초기 화재 감지시간 170초 단축
연기 확산에 따른 고립	배연창 설치 (감지기 연동)	배태훈(2018): 피난허용시간(ASET) 88.33초 증가
단일 피난로에 의한 병목	복합 피난수단 동시 확보	박국희(2023): 피난소요시간(RSET) 46.37% 단축

- 수평 대피공간 확보를 통한 피난 불가 한계 극복
 - 문제점: 현재 다수의 요양병원은 화재 시 연기로 인한 피난허용시간(ASET)보다 대피에 걸리는 피난소요시간(RSET)이 더 길어, 현 상태로는 자력 및 조력 피난이 물리적으로 불가능한 구조적 모순을 안고 있음
 - 기술적 대안 및 근거: 수직 대피의 한계를 보완하기 위해 층별 수평방화구획을 통한 '수평 대피공간' 확보를 대안으로 적용, 박국희(2023)의 실제 요양병원 대상 피난 시뮬레이션 결과에 따르면

기존 경사로와 승강기만 있는 조건 (RSET 651.0초)에서 대피공간을 추가로 설치할 경우 피난소요 시간이 432.0초로 약 33.6% 단축되어 생존 시간을 현저히 단축할 수 있음이 입증되었음

- 연기감지기 교체를 통한 초기 화재 인지 시간 확보
 - 문제점: 요양병원에 다수 설치된 기존 열감지기는 화재 초기 연기 발생 시점에 반응하지 못하고 열이 축적된 후에야 작동하므로, 피난 개시 지연의 주요 원인이 됨
 - 기술적 대안 및 근거: 배태훈(2018)의 종합병원 병동부 대상 연구에 따르면, 열감지기를 연기감지기로 교체할 경우 화재 감지 시간이 209초에서 39초로 170초 단축되는 것으로 확인 됨
 - 본 과업에서는 종합병원 병동부의 연구 방법론을 요양병원 표준모델에 차용하여, 초기 화재 인지 및 대피 개시 지표의 근거로 활용
- 배연창 설치를 통한 피난허용시간(ASET) 연장
 - 문제점: 화재 시 유독가스와 연기의 확산은 피난자의 가시거리를 제한하고 호흡을 곤란하게 하여 생존 가능 시간을 급격히 단축시킴
 - 기술적 대안 및 근거: 연기감지기와 연동되어 자동으로 개방되는 배연창을 도입하여 내부의 연기를 외부로 배출하는 대안을 설계에 반영함, 배태훈(2018)의 시뮬레이션 결과, 배연창 작동 시 연기의 하강 지연 효과가 발생하여 거주자의 피난허용시간(ASET)을 평균 88.33초 추가 확보할 수 있음이 확인 됨
- 복합 피난수단 확보를 통한 피난 병목 현상 해소
 - 문제점: 휠체어 및 와상 환자가 집중된 요양병원에서 단일 피난수단(계단 또는 경사로 단독)에만 의존할 경우, 출입구 주변에서 극심한 병목현상이 발생하여 피난소요시간이 기하급수적으로 증가함

- 기술적 대안 및 근거: 피난 부하를 분산시키기 위해 경사로, 승강기(침대용), 대피공간을 동시에 확보하는 '복합 피난수단' 체계를 제안함, 박국희(2023)의 연구 결과 경사로만 단독으로 이용했을 때 805.5초가 소요되던 피난 시간이 복합 피난수단(경사로+승강기+대피공간)을 모두 적용했을 때 432.0초로 최대 46.37% 단축되는 정량적 효과가 도출되었음

다. 유형별 대피계획 표준안

- 본 과업을 통해 개발되는 대피계획 표준안은 일선 요양(병)원 현장에서의 실효성을 높이고 행정적 부담을 최소화하는 방향으로 설계 됨
- 기존 소방계획서 양식 연계로 현장 작성 부담 완화
 - 새로운 형태의 독립된 매뉴얼을 추가로 배포하여 종사자의 행정 업무를 가중시키는 방식을 지양함
 - 현재 모든 용양(병)원이 법적으로 매년 작성하여 비치해야 하는 기존 '소방계획서'의 취약한 피난 계획 챕터를 본 과업의 산출물로 직접 대체하거나 부록으로 연계할 수 있도록 표준안 서식을 구성 함
 - 최종적으로 현장의 수용성을 높이고 계획의 현장 적용성을 확보 함
- 대피계획 표준안 핵심 포함 사항
 - 대피 우선순위(C→B→A유형)
 - 화재 시 가장 위험에 취약한 거동불가 와상환자(C유형)를 1순위로 하여 같은 층의 인접 방화구획(비화재존)으로 우선 수평 이동 시킴
 - 휠체어 이용환자(B유형), 자력 보행 가능 환자(A유형) 순으로

피난을 유도하여, 대피 지연 및 동선 엉킴에 따른 병목 현상을 방지 함

- 상황별 대피 장소 지정(주간/야간/심야)
 - 인력 배치가 원활한 '주간'에는 1차 수평 대피 후 상황에 따라 옥외나 1층 지상으로의 수직 피난을 전개함
 - 인력이 제한되는 '야간 및 심야' 시간대에는 수직 피난을 배제하고, 철저히 층내 마련된 임시 피난 구조공간(수평 대피공간)으로 이동하여 소방대의 구조를 대기하도록 대피 장소를 분리 지정함
- 시간대별 인력배치표
 - 교대 근무로 인해 시간대별로 변동되는 종사자 수를 반영하여, 주간, 야간, 심야별로 특정 구역과 임무를 담당할 직원의 실명을 기재할 수 있는 직관적인 인력배치표 매트릭스를 표준안에 포함
- 시설 유형별 대피계획서 작성례(최소 3개 유형 제시)
 - 관리자가 시설 환경에 맞춰 즉시 참조할 수 있도록 시설 분류 체계에 따른 3가지 맞춤형 작성례를 제공
 - 작성례①(도심 고층형): 외부 대피 공간이 부족한 환경을 고려하여, 층별 2개 이상의 방화구획 분할을 통한 층내 제자리 방어(Defend-in-Place) 전략 및 피난용 승강기 활용 통제 방안 중심의 작성례
 - 작성례②(교외 저층형/단독형): 외부로 직접 연결되는 경사로와 넓은 출입구를 활용하여, 휠체어 및 침대 환자를 신속히 옥외 안전 구역으로 피난시키는 동선 위주의 작성례
 - 작성례③(산립인접형): 내부 발화가 아닌 외부 산불의 연소 확대 상황을 가정한 모델로, 반대편 옥외 대피소 지정 및 구급차·시설 차량을 동원한 조기 외부 이송 프로토콜이 포함된 작성례

라. 입소자·종사자 행동 매뉴얼

- 표준안의 행동 매뉴얼은 재실자의 신체기능 상태와 종사자의 재난 대응 임무를 명확히 세분화하여 구성 함
- 환자 신체기능별 맞춤형 피난 동선
 - A유형(보행가능): 자력 대피가 가능한 환자군은 종사자의 단순한 경로 안내 및 방향 지시에 따라 복도 양측에 설치된 핸드레일과 바닥 발광 유도선을 기준 삼아 지정된 피난계단으로 질서 있게 자력 대피하도록 유도함
 - B유형(휠체어 부분도움): 휠체어 의존 환자는 종사자 1인이 전담 보조하여 지정된 경사로 또는 립은 유효폭(1.5m 이상)이 확보된 휠체어 대피 동선을 통해 안전 구역으로 신속히 이동 시킴
 - C유형(거동불가 와상환자): 자력 이동이 불가능한 환자는 무리한 수직 피난 시도를 엄격히 금지함, 종사자 최소 2인 이상이 1개 조(Team)를 이루어 환자를 침상이나 매트리스체 인접 방화구획(비화재존)으로 수평 대피시키는 것을 최우선 원칙으로 규정 함
- 종사자 임무별 4단계 행동 요령
 - 화재 발생 시 혼선을 막기 위해 종사자의 역할을 4가지로 규격화함
 - 발견자: 화재를 최초로 발견한 직원은 “불이야”를 외쳐 주변에 알리고, 소화기등을 이용해 초기 진압을 시도하되, 천장으로 불길이 번질 경우 즉시 진압을 포기하고 대피로 전환 함
 - 전파자: 상황본부(사무실) 등에서 비상벨을 작동시키고 원내에 화재 상황을 방송(Code Red)하며, 즉각적으로 119 소방관서에 정확한 발화 위치와 상황을 신고 함

- 대피지원자: 사전에 부여된 인력배치표에 따라 담당 구역으로 이동하여, C유형→B유형→A유형 순으로 환자들이 이동을 물리적으로 지원하고 유도 함
- 확인자: 대피 완료 후 각 병실, 화장실 등에 미처 대피하지 못하고 잔류한 환자가 없는지 최종 점검하고, 연기 확산을 막기 위해 빈 방의 출입문과 방화문을 확실하게 폐쇄하는 역할을 수행함

마. 야간(최소 인력) 시간대 특화 시나리오 별도 명시

- 종사자 1인이 다수의 환자를 담당해야 하는 야간 및 심야 시간대에는 주간과 동일한 대응이 불가능하므로 별도의 최소 인력 시나리오를 가동함
 - 환자를 외부나 타 층으로 대피시키는 것을 배제하고, 동일 층의 인접 방화구획 출입문 너머로 신속히 밀어 넣은 후 방화문을 차단하는 ‘단거리 수평 피난’에만 모든 역량을 집중 함
 - 야간에는 수동 신고 지연 위험이 크므로 자동화재탐지설비와 연동된 ‘자동화재속보설비’가 즉각적으로 119에 통보되도록 시스템 의존도를 높이고, 도착한 소방대원에게 내부 환자 현황을 신속히 인계하는 정보 전달 체계를 매뉴얼에 명시 함

바. 관계기관별 임무·역할

- 대규모 인명피해가 우려되는 요양(병)원 화재 등 재난 발생 시, 시설 단독의 대응 역량만으로는 한계가 분명함
- 본 과업의 대피체계 표준모델에는 재난의 초기 인지부터 진압, 호나자 이송, 사후 수습에 이르기까지 시설과 외부 유관기관 간의 유기적인 공조체계와 명확한 역할 분담을 명시 함

○ 관계기관별 주요 임무 요약

표 5. 관계기관별 주요 임무 요약

기관분류	주체	핵심 임무 및 역할
시설	요양(병)원	화재 상황 전파 및 초기 대응, 입소 환자 대피 유도, 119소방서 신고
소방	관할 소방서	화재 진압, 현장 인명 구조 및 구급, 중증도 분류 및 병원 이송
보건	관할 보건소	현장 응급의료 지원, 전원 환자 건강상태 파악 및 인수 조율
지방정부	기초(시·군·구)	현장 대응 인력 지원, 대규모 대피용 이송 차량 동원 및 배차
	광역(시·도)	재난 상황 총괄 지휘 및 조정, 외부 임시 대피소 지정 및 운영

○ 기관별 세부 수행 역할

- 시설(요양병원): 초기 대응 및 환자 대피 유도

- 화재를 최초로 발견한 직원은 “불이야” 등의 육성 전파 및 비상벨 작동을 통해 상황을 원내에 알리고, 상황본부(사무실 등)는 즉각 119 소방관서에 화재 발생 사실을 신고
- 사전에 편성된 자위소방대 임무표에 따라 소화반은 소화기 및 옥내소화전을 이용한 초기 진압을 시도하며, 대피유도반은 환자의 신체기능 상태(보행가능, 휠체어, 거동불가)에 맞추어 인접 방화 구획 등 안전한 장소로 환자를 신속히 이송 함
- 관할 소방대가 현장에 도착하면 시설 관리자는 즉시 대피하지 못한 내부 환자의 위치 및 수, 발화 지점 등 핵심 정보를 소방대원에게 인계하여 신속한 인명 구조를 도움

- 소방서: 화재 진압 및 구조·구급 활동

- 자동화재속보설비 작동 또는 유선 신고를 통해 상황을 접수한 관할 소방서는 즉각 출동하여 화재 진압과 인명 구조에 돌입 함
- 시설 종사자로부터 인계받은 정보를 바탕으로 고립된 와상 환자 및 휠체어 의존 환자를 최우선으로 구조하며, 현장 구급대원은 환자의 중증도 및 활력 징후를 평가하여 응급 처치를 시행함
- 환자의 상태와 지역 의료기관의 수용 능력(가용 병상 등)을 고려하여 적합한 응급의료기관으로 신속히 이송함

- 보건소: 현장 의료 지원 및 환자 인수

- 다수의 사상자나 대피자가 발생한 재난 현장에 신속 대응반을 파견하여 ‘현장 응급의료소’를 설치하고 의료적 지원을 수행 함
- 구조된 고령 환자들의 건강 상태를 파악하여 추가적인 2차 피해(연기 흡입에 따른 호흡곤란, 저체온증 등)가 발생하지 않도록 지원하며, 요양병원 복귀가 불가능한 환자를 인계받아 인근 타 병원으로의 전원 조치를 협의함

- 지방정부(기초·시·군·구): 현장 대응 지원 및 차량 동원

- 재난 현장에 인력과 필요 물자를 투입하여 수습을 지원하고, 추가적인 재난 확산(건물 붕괴, 산사태 등)방지를 위한 응급조치를 시행 함
- 건물 외부로 1차 대피한 다수의 노인 환자들을 안전한 외부 대피소나 타 시설로 신속히 이동시키기 위해, 보건소 및 소방서 구급차 외에도 지자체에서 동원 가능한 버스 및 이송 차량을 신속하게 확보하여 현장에 배차 함

- 지방정부(광역시·시·도): 재난 총괄 조정 및 대피소 운영
- 재난의 규모가 확대될 경우 재난안전대책본부를 구성하여 소방본부, 기초지자체, 보건소 등 유관기관 간의 협력 체계를 총괄 지휘하고 조정 함
- 이재민 수용을 위한 임시 대피소(인근 체육관, 학교 등)를 지정하여 운영하고, 급식 및 생필품 구호물자 공급을 지원하며 재난 복구에 필요한 행정적·재정적 자원을 총괄 관리함

5 [과업4] 확산 전략 수립

「본 과업의 도출된 요양(병)원 대피체계 표준모델이 단순한 연구 결과물에 머물지 않고 일선 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록, 중앙정부, 지자체, 그리고 유관 협회와의 협력망을 기반으로 한 중장기 단계별 확산 전략을 수립」

가. 단계별 추진계획

- 표준모델의 전국적 적용을 위해 ‘검증-보급-정착’의 3단계로 구성된 중장기 로드맵을 다음과 같이 기획 함

표 6. 단계별 추진 계획

단계	세부 내용	추진 시기
1단계 (도입 및 검증)	시범사업 운영(3~5개 시설 적용) 및 모델 보완	연구 완료 후 6개월 이내
2단계 (보급 및 교육)	전국 요양(병)원 매뉴얼 배포 및 취약 시설 방문 컨설팅	모델 확정 후 1~2년 차
3단계 (정착 및 제도화)	전국 단위 확산, 정기 점검 체계 구축 및 관련 제도 연계	모델 확정 후 2~3년차

- [1단계] 시범사업 운영 및 모델 검증(연구 완료 후 6개월)
 - 시범대상 선정
 - 도출된 시설 분류체계에 따라 도심 고층형, 산림인접형, 복합 용도형 등 각기 다른 위험 프로파일을 가진 대표 시설 3~5개소를 시범사업 대상지로 선정 함
 - 현장 검증 및 보완
 - 선정된 시설에 ‘유형별 대피계획 표준안’과 ‘합동 훈련 시나리오’를 우선 적용하여 도상훈련 및 현장 모의훈련을 실시함

- 종사자의 매뉴얼 이해도와 수평 피난(Defend-in-Place) 동선의 현장 작동성을 교차 검증하고, 도출된 보완 사항을 매뉴얼에 최종 반영하여 산출물의 완성도를 높임

○ [2단계] 매뉴얼 배포 및 방문 컨설팅 실시(1~2년차)

- 유관기관 협력 기반 배포

- 행정안전부, 보건복지부, 소방청 및 대한요양병원협회 등 중앙-지방-협회 간의 공조 체계를 구축하여, 최종 확정된 대피체계 표준모델과 행동 매뉴얼을 전국 요양(병)원 및 노인요양시설에 공식 배포하고 온·오프라인 홍보를 전개

- 고위험 시설 맞춤형 방문 컨설팅

- 스프링클러설비 의무화 유예 대상이거나 야간 근무 인력이 현저히 부족한 고위험 취약 시설을 우선 순위로 선정 함
- 피난 및 소방 전문가가 해당 시설에 직접 방문하여, 해당 건축물 구조와 인력 환경에 최적화된 맞춤형 대피계획 수립을 지원하는 현장 컨설팅을 병행 함

○ [3단계] 전국 확대 및 정기 점검 체계 구축(2~3년차)

- 기존 행정 서식과의 연계

- 전국 확산의 실효성을 담보하기 위해, 각 시설이 매년 작성하여 비치하는 법정 '소방계획서' 양식에 본 과업의 대피체계 표준안을 통합 또는 대체할 수 있도록 제도를 연계하여 현장의 행정 작성 부담을 완화 함

- 정기 훈련 및 평가 체계 정착

- 시설 자체 훈련을 넘어, 지역 보건소 및 관할 소방서 등 관계기관이 참여하는 '합동 모의훈련'을 정례화 함

- 기존 행정 서식과의 연계

- 대피체계 유지·관리 및 종사자 임무 숙지 상태를 지자체의 정기 안전 점검 항목에 반영하여, 상시 재난 대응 역량이 유지되도록 사후 관리 체계를 구축 함

나. 합동 훈련 시나리오

- 본 과업은 서류상으로만 존재하는 형식적인 소방계획서를 탈피하기 위해, 실제 요양(병)원 현장에서 즉시 가동할 수 있는 '시계열 기반의 합동 훈련 시나리오'를 3가지 형태로 세분화하여 개발 및 보급

○ 현장 적용성을 높인 3종 훈련 체계 구축

- 도상훈련(Table-top Exercise): 실제 대피 기동 없이 도면과 인력 배치표를 바탕으로 종사자별 부여된 임무(발견, 전파, 대피유도 등)와 수평 피난 동선을 점검하는 토론형 훈련 모델 임

- 현장 모의훈련(Field Drill): 실제 화재 상황을 가정하여 휠체어 및 침대(매트리스) 이동, 젖은 수건 활용, 방화문 폐쇄 등을 실천처럼 수행하는 기동형 훈련, 시설 자체적으로 분기별 실시할 수 있도록 대본형 가이드를 제공

- 전문가 참여 훈련(Joint Exercise): 관할 소방서, 보건소 등 외부 유관기관이 직접 참여하여 자동화재속보설비 연동에 따른 소방대 출동, 119구급대 환자 인계, 임시 대피소 이동 등을 종합적으로 검증하는 최상위 합동 훈련 모델 임

○ 시계열 6단계 진행표 및 주/야간 환경 분리 적용

- 행정안전부의 기존 재난대응 가이드라인을 고도화하여 화재 진행 시간에 따른 종사자의 표준 행동 요령을 [발화→감지→전파→대피→확인→수습]의 6단계 타임라인으로 구조화 함, 종사자 인력 편차가 극심한 요양(병)원의 특성을 반영하여 시나리오를 주간과 야간으로 분리하여 개발

- 주간 훈련 시나리오: 충분한 가용 인력을 활용하여 외상환자(C유형)를 1차 수평 대피시킨 후, 상황에 따라 경사로 승강기를 이용해 지상이나 외부 대피소로 이동시키는 '적극적 대피 및 초기 진화' 중심의 시나리오를 구성 함
- 야간(최소 인력) 훈련 시나리오: 소수 인력이 근무하는 취약 시간대임을 감안하여 무리한 외부 대피 및 수직 이동을 전면 배제 함, '자동화재속보설비'를 통한 119 신속 전파와 방화구획된 동일 층 반대편 구역으로 환자를 밀어 넣고 방화문을 닫는 '수평 피난 및 생존 대기'에 집중하는 시나리오를 명시 함

다. 정책 과제

- 본 과업의 최종 단계에서는 시뮬레이션 분석 결과와 현장 검증을 통해 축적된 정량적 데이터를 바탕으로 전국 요양(병)원의 근본적인 피난 안전성을 높이기 위한 3대 정책 개선 과제를 발주처에 역제안
- 피난 인프라 확보를 위한 관련 법령 개정 제안
 - 2층 이상 요양병원 경사로 및 승강기 의무화
 - 박국회(2023)의 피난시뮬레이션 연구 결과, 경사로와 승강기를 모두 확보할 경우 피난소요시간(RSET)이 최대 46.37% 단축됨이 입증 됨
 - 현행 「의료법 시행규칙」상 2층 이상 요양병원에 경사로 또는 승강기 중 하나만 설치해도 되는 완화 규정을 폐지하고 둘 다 설치하도록 의무화하는 법령 개정을 제안 함
- 대피공간(수평방화구획) 소급 적용
 - 2015년 이후 신축 시설에만 의무화된 '대피공간' 설치 조항(건축법 시행령)을 2015년 이전 완공된 노후 요양병원에도 소급 적용할 수 있도록, 정부의 개보수 지원 사업과 연계한 법령 개정 방향을 제시함

- A~D등급 체계 기반 시설 자체 평가 도구 보급⁶⁾
 - 획일화된 소방 점검을 넘어 시설의 종합적인 피난 역량을 측정하기 위해, 신수경(2022)의 AHP 전문가 설문 연구에서 도출된 화재안전성 평가지표(피난·방화계획, 화재안전관리, 소방시설, 소방대 활동성)를 차용함
 - 각 시설이 자가 진단을 통해 A등급(법적 기준 초과 달성 및 추가 대책 보유), B등급(법적 기준 충족), C등급(유지·관리 미흡), D등급(법적 기준 미달)으로 자체 분류할 수 있는 '체크리스트형 진단 도구'를 산출물로 보급 함
- 민간의 자발적 안전 투자를 유도하는 '인센티브'제도 도입
 - 앞선 자체 평가 및 소방관서 합동 점검 결과 우수한 피난 역량을 입증한 A등급 요양(병)원에 대해서는 '안전관리 우수시설 인증마크'를 부여하여 환자 유치 및 홍보에 활용할 수 있도록 함
 - 국민건강보험공단 요양기관 평가 및 지자체 재난관리평가 시 '가점'을 부여하는 실질적인 인센티브 제도를 신설하여, 민간 운영자들의 자발적인 소방시설 투자와 훈련 참여를 유도하는 선순환 구조를 제안 함

6) 신수경(2022), 노인요양병원 화재안전성 평가지표 개발, 부경대학교 소방공학과, 박사학위

Ⅳ. 과업 관리 및 운영 방안

1 단계별 추진 일정

가. 전체 추진일정 총괄표

표 7. 추진일정 총괄표

단계	수행 기간	주요과업내용	핵심 산출물
1단계	1~2개월	기초현황 조사, 화재 대피 사례 분석, 관계자 심층 인터뷰	현황보고서, 유형분류표
2단계	2~4개월	국내외 관련 제도 비교분석, 유형별 대피체계 표준모델 초안 개발	비교분석보고서, 표준안초안
3단계	4~5개월	입소자·종사자 행동 매뉴얼, 실전형 합동 훈련 시나리오, 정책과제 발굴	행동 매뉴얼, 훈련 시나리오
4단계	5~6개월	전문가 자문 및 현장 검토, 최종 모델 보완, 완료보고회 개최	최종보고서, 요약보고서(각 10부)

나. 단계별 세부 추진계획

○ [1단계] 기초 현황 파악 및 위험요인 구조화

- 주요과업

- 과업 착수와 동시에 전국의 요양(병)원 일반 현황 및 과거 화재 참사(밀양 세종병원, 장성 효사랑 등) 사례를 수집하여 실패요인을 정량적으로 분석 함
- 시설운영자, 119구급대원 등 현장 관계자를 대상으로 최소 10개소 이상의 반구조화 방문 인터뷰를 실시하여 야간 인력 배치 실태와 대피 훈련의 한계점을 파악 함

- 산출물

- 조사된 데이터를 바탕으로 입지, 건물 유형, 소방설비(스프링클러 유무), 환자 중증도 4대 축으로 하는 '시설 유형분류표(매

트릭스)'와 초기 분석 결과가 담긴 '기초 현황보고서'를 도출 함

○ [2단계] 제도 비교분석 및 표준모델 초안 설계

- 주요과업

- 미국 NFPA 101의 '제자리 방어' 전략과 일본의 자동화재속보설비 연동 규정 등 선진국의 제도를 국내법과 비교 분석 함
- 국립재난안전연구원과 공동 발명한 '화재 시뮬레이션(FDS) 자동화 특허 기술'을 투입하여, 도출된 유형별 위험 프로파일에 맞춘 ASET(피난허용시간) 및 RSET(피난소요시간) 교차 검증을 수행하고 최적의 수평·수직 대피 로직을 설계함

- 산출물

- 선진국 벤치마킹 요소가 정리된 '국내외 비교분석보고서'와 시설 유형별(도심 고층형, 교외형, 산림인접형 등) 맞춤형 대피계획 구조가 담긴 '대피체계 표준안 초안'을 발주처에 제출 및 중간 보고 함

○ [3단계] 현장 작동형 매뉴얼 및 시나리오 도출

- 주요과업

- 개발된 표준안 초안을 바탕으로, 기존 법정 '소방계획서'와 연계하여 즉시 사용할 수 있는 실무 문서를 작성
- 환자의 신체기능(보행/휠체어/거동불가)에 따른 대피 우선순위와 발견자·전파자·대피지원자 등 종사자 임무를 규정한 매뉴얼을 고도화 함
- 도상훈련, 현장 모의훈련, 외부 전문가 참여 훈련 등 3단계 합동 훈련 시나리오를 주/야간으로 분리하여 기획

- 산출물

- 일선 현장 배포용 '입소자·종사자 행동 매뉴얼'과 타임라인 기반의 '실전형 합동 훈련 시나리오'를 완성함

- 피난 인프라 확충(승강기 의무화 등) 및 시설 자체 평가 도구 (A~D등급) 보급을 위한 '정책 과제 제안서'를 함께 도출함
- [4단계] 검증 및 산출물 최종 납품
 - 주요과업
 - 작성된 표준모델과 매뉴얼 초안을 소방, 건축, 의료 분야의 외부 전문가 자문위원회에 회부하여 객관성을 검증 받음
 - 필요시 3~5개 시범 시설에 도상 적용하여 현장 수용성과 동선의 물리적 타당성을 최종 점검하고, 피드백을 반영하여 산출물을 보완 함
 - 산출물
 - 과업 종료 10일 전까지 최종보고회를 개최하며, 위원회의 수정지시를 완벽히 반영한 '최종보고서 10부' 및 핵심 내용이 압축된 '요약보고서 10부'(USB 등 전자파일 포함)를 납품하여 전체 과업을 성공적으로 완료 함

다. 정기 보고 방안

- 착수보고 : 계약일로부터 1개월 이내(과업수행계획서, 세부공정표 등 포함)
- 중간보고 : 계약일로부터 3-4개월 이내 (평가·분석 중간결과 공유)
- 최종보고 : 계약종료 1개월 이전
- 월간공정보고: 익월 10일까지

라. 최종 산출물 제출

- 용역 준공보고서 파일(한글 및 pdf파일)
- 본 보고서(20부) 및 요약보고서(20부)
- 이동식 저장매체(USB 등) 2매